

Python 数值分析 算法实践



Python Numerical Analysis Algorithm Practice

第6章 解线性方程组的直接方法



讲授：X X X



日期：2024年4月19日

第6章 解线性方程组的直接方法

求解线性方程组时, 系数矩阵 $\mathbf{A}$ 满秩, 则一定存在解, 但可能无法精确计算解. 矩阵的条件数给出了衡量线性方程组好坏的条件. 条件数接近于 1, 方程组条件良态(well conditioned), 条件数很大, 方程组是条件病态的(ill conditioned). 求解病态的线性方程组的解可能存在很大误差.

假设形如 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的线性方程组, 考虑 $\mathbf{b}$ 的一种微小变化, 如 δ_b , 从 $\mathbf{A}(\mathbf{x} + \delta_x) = \mathbf{b} + \delta_b$ 得出解的相应变化 δ_x , 由于方程是线性的, 可以得到 $\mathbf{A}\delta_x = \delta_b$. 考虑问题: 相对于的变化 $\mathbf{b}$, $\mathbf{x}$ 的变化有多大?

$$\frac{\|\delta_x\|}{\|\mathbf{x}\|} = \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\delta_b\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\| \cdot \|\delta_b\|}{\|\mathbf{x}\|} = \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\| \cdot \|\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{x}\|} \cdot \frac{\|\delta_b\|}{\|\mathbf{b}\|} \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \cdot \|\mathbf{A}\| \cdot \frac{\|\delta_b\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

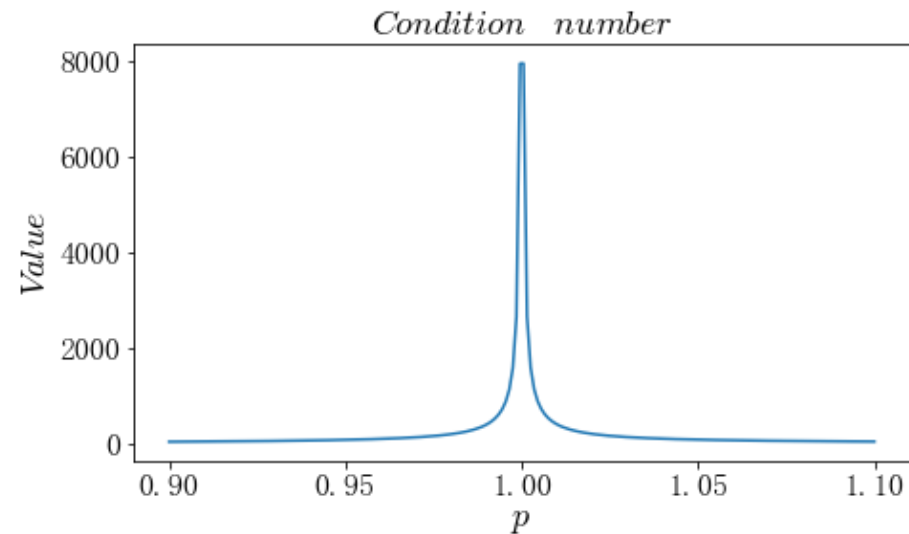
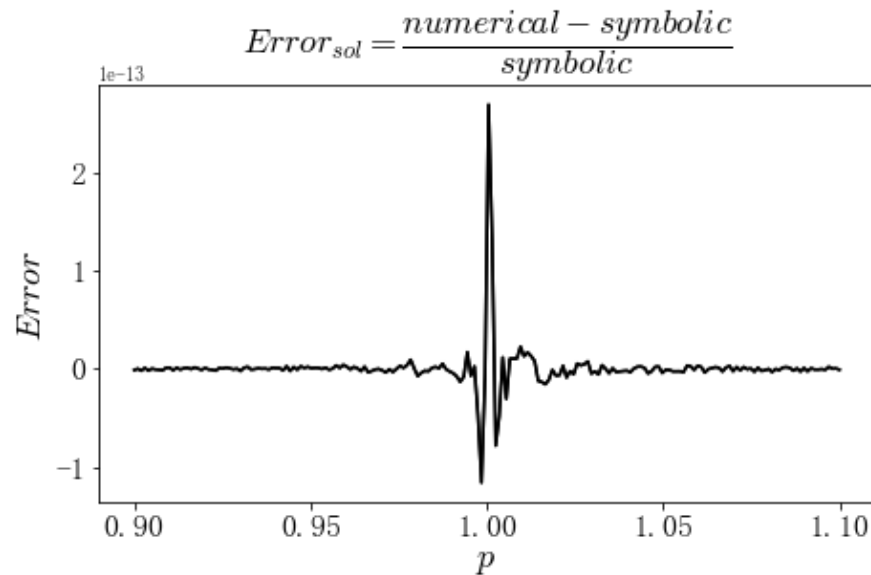
给定 $\mathbf{b}$ 向量的相对误差后, 解 $\mathbf{x}$ 的相对误差的边界可由 $\text{cond}(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\|$ 给出, 即矩阵 $\mathbf{A}$ 的条件数. 这意味着, 对于 $\mathbf{A}$ 的病态方程组, 即使向量 $\mathbf{b}$ 发生微小变化, 解向量 $\mathbf{x}$ 也会出现较大的误差. 故此, 求解线性方程组时, 通过查看条件数来估计解的精度非常重要.

第6章 解线性方程组的直接方法

考虑符号线性方程组, 以及其解析解

$$\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{p} \\ 1 & \frac{1}{\sqrt{p}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{解析解}} \mathbf{x}^* = \begin{pmatrix} \frac{2p-1}{p-1} \\ -\frac{\sqrt{p}}{p-1} \end{pmatrix}$$

当 $p=1$ 时, 该方程组是奇异的; 当 p 是 1 附近的值时, 该方程组是病态条件的.



解线性方程组的直接方法

6.1 高斯消去法

6.2 矩阵三角分解法

6.2.1 杜利特尔分解(不选主元)

6.2.2 选主元的三角分解法

6.3 平方根分解法

6.3.1 对称正定矩阵的 LL^T 分解法

6.3.2 对称正定矩阵的 LDL^T 分解法

6.4 追赶法

6.4.1 三对角矩阵的高斯消元法

6.4.2 三对角矩阵的杜利特尔分解

6.4.3 三对角矩阵的克劳特分解

6.5 QR分解法

6.5.1 Schmidt正交化法

6.5.2 Householder正交变换法

6.5.3 Givens正交变换法

6.1 高斯消去法

消去法解线性方程组的基本思想：用逐次消去未知数的方法把原线性方程组化为与其等价的三角形线性方程组，而求解三角形方程组可用回代的方法求解。

设线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ，如果 $a_{kk}^{(k)} \neq 0 (k = 1, 2, \dots, n)$ ，则可通过高斯消去法转化为等价的三角形线性方程组：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{高斯消元}} \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

1. 顺序高斯消去法

计算过程公式为:

(1)消元过程: 对于 $k=1, 2, \cdots, n$

$$\begin{cases} m_{ik} = a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)}, \quad i = k+1, \cdots, n, \\ a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)}, \quad i, j = k+1, \cdots, n, \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - m_{ik} a_k^{(k)}, \quad i = k+1, \cdots, n. \end{cases}$$

(2)回代计算:

$$\begin{cases} x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)}, \\ x_i = \left(b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j \right) / a_{ii}^{(i)}, \quad i = n-1, \cdots, 2, 1. \end{cases}$$

2. 列主元高斯消去法

顺序高斯消去法的缺陷:

- (1) 当线性方程组的系数行列式 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 且存在1个主元素时 $a_{kk}^{(k)} = 0$, 线性方程组有唯一解, 但顺序高斯消去法不能求出解.
- (2) 小主元(主元素远小于其他元素)时能求出解, 但求出的解误差很大.

通过交换行、列来避免主元为0和小主元, 然后再消元求解的方法, 称为**选主元高斯消去法**. 列主元高斯消去法改进之处: 在用主元素 $a_{kk}^{(k)}$ 消去第 $k+1$ 行至第 n 行的变元 x_k 之前, 从第 k 行至第 n 行所有的 x_k 系数(即 $a_{k,k}^{(k)}, a_{k+1,k}^{(k)}, \dots, a_{n,k}^{(k)}$)中, 寻找系数绝对值的最大值, 记为 $a_{\max_i,k}^{(k)}$, 若 $\max_i \neq k$, 则交换第 k 行和第 $\max_i$ 行, 使最大的系数 $a_{\max_i,k}^{(k)}$ 成为主元.

3. 全主元高斯消去法

全主元高斯消去法与顺序高斯消去法和列主元高斯消去法相比,它的改进之处是:

- (1)在用主元素 $a_{kk}^{(k)}$ 消去第 $k+1$ 行至第 n 行的变元 x_k 之前,从主元素 $a_{kk}^{(k)}$ 右下方的矩形区域所有 x_k 的系数中,寻找系数绝对值的最大值,记为 $a_{\max_i, \max_j}^{(k)}$;
- (2)设最大的系数在 $\max_i$ 行 $\max_j$ 列,若 $\max_i \neq k$,则交换第 k 行和第 $\max_i$ 行;若 $\max_j \neq k$,则交换第 k 列和第 $\max_j$ 列,使最大的系数成为主元.

4. 高斯—约当消去法

高斯—约当消去法的主要思想：

(1) 在消去变元那一列时，不仅把主元之下的 x_k 消去，也把主元之上的 x_k 消去，即把系数矩阵除主对角线之外的元素都化为0.

(2) 在消去变元 x_k 那一列时，先把主元化为1，再用它去消其它方程的变元 x_k ，也就是把系数矩阵主对角线上的元素都化为1. 如下所示：

$$(\mathbf{A}^{(k)} : \mathbf{b}^{(k)}) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & & & & b_1 \\ & 1 & & & \vdots \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & 1 & b_{k-1} \\ & & & & a_{kk} & \cdots & a_{kn} & b_k \\ & & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & & a_{nk} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right) \xrightarrow{a_{kk} \text{ 化为 } 1} \cdots \xrightarrow{a_{nn} \text{ 化为 } 1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \end{array} \right) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^{(n)} \\ b_2^{(n)} \\ \vdots \\ b_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

6.1 高斯消去法

例1:四种高斯消去法求解线性方程组:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 = 20, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 11, \\ 2x_1 + 10x_2 + 9x_3 + 7x_4 = 40, \\ 3x_1 + 8x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 37. \end{cases}$$

(1)高斯顺序消去法, 消元后的增广矩阵 $\mathbf{B}$ (保留小数点后1位):

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{cccc|c} 2.0 & 5.0 & 4.0 & 1.0 & 20.0 \\ & 0.5 & 0.0 & 0.5 & 1.0 \\ & & 5.0 & 1.0 & 10.0 \\ & & & -0.6 & 0.0 \end{array} \right)$$

线性方程组的解及解的验证误差: $\mathbf{x}^* = [1.0, 2.0, 2.0, 0.0]^T$, $\boldsymbol{\varepsilon} = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]^T$.

6.1 高斯消去法

(2)列主元高斯消去法, 依次选择的列主元分别为(Python输出格式):

`[3.0, 4.666666666666667, -1.785714285714286]`

消元后的增广矩阵 $\mathbf{B}$ (保留小数点后3位):

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{cccc|c} 3.000 & 8.000 & 9.000 & 2.000 & 37.000 \\ & 4.667 & 3.000 & 5.667 & 15.333 \\ & & -1.786 & 0.0714 & -3.571 \\ & & & -0.120 & -10^{-16} \end{array} \right)$$

线性方程组的解及解的验证误差: $\mathbf{x}^* = [1.0, 2.0, 2.0, 10^{-15}]^T$, $\boldsymbol{\varepsilon} = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]^T$.

6.1 高斯消去法

(3)全主元高斯消去法,依次选取的全主元以及行列索引分别为:

$$[(10, [2, 1]), (-3.6, [3, 3]), (-1.75, [2, 2])]$$

注:Python索引下标从0开始,行列索引实际上为系数矩阵的第3行第2列元素.

选取全主元且交换行列后,消元后的增广矩阵 $\mathbf{B}$ (保留小数点后3位):

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{cccc|c} 10.000 & 7.000 & 9.000 & 2.000 & 40.000 \\ & -3.600 & 1.800 & 1.400 & 5.000 \\ & & -1.750 & 0.0278 & -3.472 \\ & & & -0.0476 & -0.0476 \end{array} \right)$$

由增广矩阵得到的解为 $\hat{\mathbf{x}}^* = [2.0, 10^{-15}, 2.0, 1.0]^T$, 需要按照列交换的索引变换为原方程组

的解,故交换后的线性方程组的解及解的验证误差: $\mathbf{x}^* = [1.0, 2.0, 2.0, 10^{-15}]^T$,

$\boldsymbol{\epsilon} = [0.0, -10^{-15}, 0.0, 0.0]^T$.

6.1 高斯消去法

(4)高斯—约当消去法结合列主元高斯消去法, 消元后的增广矩阵 $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{B} = \left(\begin{array}{cccc|c} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 & 2.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 & 2.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0 \end{array} \right)$$

线性方程组的解及解的验证误差: $\mathbf{x}^* = [1.0, 2.0, 2.0, 0.0]^T$, $\boldsymbol{\varepsilon} = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]^T$.

高斯—约当消去法求解得到系数矩阵的逆矩阵

$$\mathbf{A}^{-1} = \left(\begin{array}{cccc} 15.000 & -21.000 & 2.000 & -4.000 \\ -6.667 & 10.333 & -1.000 & 1.667 \\ -0.333 & -0.333 & -10^{-16} & 0.333 \\ 5.667 & -8.333 & 1.000 & -1.667 \end{array} \right)$$

6.1 高斯消去法

对逆矩阵进行验证 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$, 可知精度较高(舍入误差的影响, 非对角线元素接近于0, 保留原

Python输出格式):

$$\begin{pmatrix} 1.00000000e+00 & 0.00000000e+00 & 1.55431223e-15 & -2.22044605e-15 \\ 4.44089210e-15 & 1.00000000e+00 & 8.88178420e-16 & -1.33226763e-15 \\ 1.42108547e-14 & 3.55271368e-15 & 1.00000000e+00 & -2.66453526e-15 \\ 7.10542736e-15 & 3.55271368e-15 & 1.77635684e-15 & 1.00000000e+00 \end{pmatrix}$$

解线性方程组的直接方法

6.1 高斯消去法

6.2 矩阵三角分解法

6.2.1 杜利特尔分解(不选主元)

6.2.2 选主元的三角分解法

6.3 平方根分解法

6.3.1 对称正定矩阵的 LL^T 分解法

6.3.2 对称正定矩阵的 LDL^T 分解法

6.4 追赶法

6.4.1 三对角矩阵的高斯消元法

6.4.2 三对角矩阵的杜利特尔分解

6.4.3 三对角矩阵的克劳特分解

6.5 QR分解法

6.5.1 Schmidt正交化法

6.5.2 Householder正交变换法

6.5.3 Givens正交变换法

6.2.1 杜利特尔分解 (不选主元)

设 $\mathbf{A}$ 为非奇异矩阵, 具有分解式 $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$, 其中 $\mathbf{L}$ 为下三角矩阵, $\mathbf{U}$ 为上三角矩阵, 即

$$\mathbf{A} = \mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{pmatrix}$$

矩阵 $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{U}$ 元素计算过程:

(1) 计算 $\mathbf{U}$ 的第 1 行, $\mathbf{L}$ 的第 1 列元素:

$$u_{1i} = a_{1i} (i = 1, 2, \cdots, n), \quad l_{i1} = a_{i1}/u_{11} (i = 2, 3, \cdots, n).$$

6.2.1 杜利特尔分解 (不选主元)

(2) 计算 $\mathbf{U}$ 的第 r 行, $\mathbf{L}$ 的第 r 列元素:

$$\begin{cases} u_{ri} = a_{ri} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{ki}, & i = r, r+1, \dots, n, \\ l_{ir} = \left(a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr} \right) / u_{rr}, & i = r+1, \dots, n, \quad r \neq n. \end{cases}$$

(3) 求解 $\mathbf{Ly} = \mathbf{b}$ 、 $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$ 的计算公式:

$$\begin{cases} y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k, & i = 1, 2, \dots, n, \\ x_i = \left(y_i - \sum_{k=i+1}^n u_{ik} x_k \right) / u_{ii}, & i = n, n-1, \dots, 1. \end{cases}$$

6.2.2 选主元的三角分解法

选主元的三角分解法是在杜利特尔分解法基础上选主元交换行而进行的矩阵三角分解，步骤如下：

(1)初始选择系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的第一列元素的主元，若主元不是第一行元素，则进行系数矩阵行交换以及初始置换矩 $\mathbf{P}$ 阵行交换，进而按照公式计算 $\mathbf{U}$ 的第一行和 $\mathbf{L}$ 的第一列。

(2)假设已计算 $\mathbf{U}$ 的第 r 行和 $\mathbf{L}$ 的第 r 列，则按照如下方法计算：

1)在从第 $r+1$ 行、第 $r+1$ 列开始的右下系数矩阵 $\mathbf{A}$ (均为已交换后的)选择第 $r+1$ 列主元，按

$$\text{公式 } s_i = a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr}, \quad i = r, r+1, \dots, n \text{ 计算第 } r+1 \text{ 列的 } \mathbf{U} \text{ 元素. 取绝对值最大 } s_i \text{ 的行索引 } idx,$$

若 $idx \neq r+1$ ，则系数矩阵 $\mathbf{A}$ 、置换矩阵 $\mathbf{P}$ 和下三角矩阵 $\mathbf{L}$ 交换对应行元素。

注意：下三角矩阵交换时，只交换单位元1之前的元素，不包括单位元1。

2)按公式计算 $\mathbf{U}$ 的第 $r+1$ 行和 $\mathbf{L}$ 的第 $r+1$ 列，如此循环，直到三角分解完成。

(3)若已实现分解 $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$ ，令 $\mathbf{b} = \mathbf{Pb}$ ，按照公式进行回代求解。

三角分解法

例2:利用杜利特尔分解法和选主元三角分解法求解线性方程组:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 = 20, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 11, \\ 2x_1 + 10x_2 + 9x_3 + 7x_4 = 40, \\ 3x_1 + 8x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 37. \end{cases}$$

(1)杜利特尔法求解结果:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1.0 & & & \\ 0.5 & 1.0 & & \\ 1.0 & 10.0 & 1.0 & \\ 1.5 & 1.0 & 0.6 & 1.0 \end{pmatrix}, \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2.0 & 5.0 & 4.0 & 1.0 \\ & 0.5 & 0.0 & 0.5 \\ & & 5.0 & 1.0 \\ & & & -0.6 \end{pmatrix}$$

线性方程组的解及解的验证误差: $\mathbf{x}^* = [1.0, 2.0, 2.0, 0.0]^T$, $\boldsymbol{\varepsilon} = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]^T$.

三角分解法

(2)选主元三角分解法结果(保留到小数点后三位):

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1.000 & & & \\ 0.667 & 1.000 & & \\ 0.667 & -0.0714 & 1.000 & \\ 0.333 & 0.714 & 0.680 & 1.000 \end{pmatrix}, \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 3.000 & 8.000 & 9.000 & 2.000 \\ & 4.667 & 3.000 & 5.667 \\ & & -1.786 & 0.0714 \\ & & & -0.120 \end{pmatrix}$$

系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵(保留到小数点后三位):

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 15.000 & -21.000 & 2.000 & -4.000 \\ -6.667 & 10.333 & -1.000 & 1.667 \\ -0.333 & -0.333 & -10^{-16} & 0.333 \\ 5.667 & -8.333 & 1.000 & -1.667 \end{pmatrix}$$

三角分解法

逆矩阵验证精度 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$ (保留原Python输出格式):

$$\begin{pmatrix} 1.00000000e+00 & 5.32907052e-15 & -5.55111512e-16 & 6.66133815e-16 \\ -8.88178420e-16 & 1.00000000e+00 & 0.00000000e+00 & 2.22044605e-16 \\ 8.88178420e-16 & -1.77635684e-15 & 1.00000000e+00 & -2.22044605e-16 \\ -3.55271368e-15 & 1.06581410e-14 & -1.11022302e-15 & 1.00000000e+00 \end{pmatrix}$$

线性方程组的解及解的验证误差: $\mathbf{x}^* = [1.0, 2.0, 2.0, 0.0]^T$, $\boldsymbol{\varepsilon} = [0.0, 10^{-15}, 10^{-15}, 10^{-15}]^T$.

解线性方程组的直接方法

6.1 高斯消去法

6.2 矩阵三角分解法

6.2.1 杜利特尔分解(不选主元)

6.2.2 选主元的三角分解法

6.3 平方根分解法

6.3.1 对称正定矩阵的 LL^T 分解法

6.3.2 对称正定矩阵的 LDL^T 分解法

6.4 追赶法

6.4.1 三对角矩阵的高斯消元法

6.4.2 三对角矩阵的杜利特尔分解

6.4.3 三对角矩阵的克劳特分解

6.5 QR分解法

6.5.1 Schmidt正交化法

6.5.2 Householder正交变换法

6.5.3 Givens正交变换法

6.3.1 对称正定矩阵的 LL^T 分解法

平方根法是利用对称正定矩阵的三角分解而得到的求解对称正定方程组的一种有效方法。

如果 $\mathbf{A}$ 为 n 阶对称正定矩阵, 则存在一个实的非奇异下三角矩阵 $\mathbf{L}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$, 当限定 $\mathbf{L}$ 的对角线元素为正时, 这种分解是唯一的, 也称为乔列斯基(Cholesky)分解或平方根分解法。

对称正定方程组 $\mathbf{A}$ 的平方根分解计算公式, 即构造下三角矩阵 $\mathbf{L}$, 对于 $j = 1, 2, \dots, n$:

$$\begin{cases} l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2}, \\ l_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} \right) / l_{jj}, \quad i = j+1, \dots, n. \end{cases}$$

6.3.1 对称正定矩阵的 LL^T 分解法

求解 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, 即求解两个三角形方程组: 首先令 $\mathbf{Ly} = \mathbf{b}$, 求 $\mathbf{y}$, 然后再令 $\mathbf{L}^T \mathbf{x} = \mathbf{y}$, 求 $\mathbf{x}$. 计算公式:

$$\begin{cases} y_i = \left(b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k \right) / l_{ii}, & i = 1, 2, \dots, n, \\ x_i = \left(y_i - \sum_{k=i+1}^n l_{ki} x_k \right) / l_{ii}, & i = n, n-1, \dots, 1. \end{cases}$$

6.3.2 对称正定矩阵的 LDL^T 分解法

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶对称矩阵, 且 $\mathbf{A}$ 的所有顺序主子式均不为零, 则 $\mathbf{A}$ 可唯一分解为 $\mathbf{A} = \mathbf{LDL}^T$, 其中 $\mathbf{L}$ 为单位下三角矩阵, $\mathbf{D}$ 为对角矩阵. 即

$$\mathbf{A} = \mathbf{LDL}^T = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & l_{21} & \cdots & l_{n1} \\ & 1 & \cdots & l_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

计算 $\mathbf{L}$ 的元素和 $\mathbf{D}$ 的对角元素的公式, 对于 $i = 1, 2, \cdots, n$:

$$\begin{cases} l_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} d_k l_{jk} \right) / d_j, & j = 1, 2, \cdots, i-1, \\ d_i = a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2 d_k. \end{cases} \quad (6-9)$$

6.3.2 对称正定矩阵的 LDL^T 分解法

为避免重复计算, 引进 $t_{ij} = l_{ij}d_j$, 由公式(6-9)按行计算 $\mathbf{L}$ 和 $\mathbf{T}$ 元素的公式, 对于 $i = 1, 2, \dots, n$:

$$\left\{ \begin{array}{l} d_1 = a_{11}, \\ t_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} t_{ik}l_{jk}, \quad j = 1, 2, \dots, i-1, \\ l_{ij} = \frac{t_{ij}}{d_j}, \quad j = 1, 2, \dots, i-1, \\ d_i = a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} t_{ik}l_{ik}. \end{array} \right. \quad (6-10)$$

计算出 $\mathbf{T} = \mathbf{LD}$ 的第 i 行元素 t_{ij} ($j = 1, 2, \dots, i-1$)后, 存放在 $\mathbf{A}$ 的第 i 行相应位置, 然后再计算 $\mathbf{L}$ 的第 i 行元素, 存放在 $\mathbf{A}$ 的第 i 行, $\mathbf{D}$ 的对角元素存放在 $\mathbf{A}$ 的相应位置. $\mathbf{A} = \mathbf{LDL}^T$ 分解不需要开方计算.

6.3.2 对称正定矩阵的 LDL^T 分解法

求解 $Ly = b$ 、 $DL^T x = y$ 的计算公式:

$$\begin{cases} y_1 = b_1, y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k, i = 2, 3, \dots, n, \\ x_n = \frac{y_n}{d_n}, x_i = \frac{y_i}{d_i} - \sum_{k=i+1}^n l_{ki} x_k, i = n-1, \dots, 2, 1. \end{cases} \quad (6-11)$$

公式 (6-10) 和 (6-11) 称为改进的平方根法.

对称正定矩阵的平方根法

例3:利用平方根法和改进的平方根法求解线性方程组:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 \\ 2 & 5 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & 14 & 1 \\ -3 & -5 & 1 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 15 \\ -2 \end{pmatrix}$$

(1)平方根法求解 $\mathbf{A} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$, 结果为:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1.0 & & & \\ 2.0 & 1.0 & & \\ 1.0 & -2.0 & 3.0 & \\ -3.0 & 1.0 & 2.0 & 1.0 \end{pmatrix}$$

线性方程组的解及解的验证精度: $\mathbf{x}^* = [1.0, 0.0, 1.0, 0.0]^T$, $\boldsymbol{\varepsilon} = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]^T$.

对称正定矩阵的平方根法

例3:利用平方根法和改进的平方根法求解线性方程组:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 \\ 2 & 5 & 0 & -5 \\ 1 & 0 & 14 & 1 \\ -3 & -5 & 1 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 15 \\ -2 \end{pmatrix}$$

(2)改进的平方根法求解 $\mathbf{A} = \mathbf{LDL}^T$, 结果为:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1.000 & & & \\ 2.000 & 1.000 & & \\ 1.000 & -2.000 & 1.000 & \\ -3.000 & 1.000 & 0.667 & 1.000 \end{pmatrix}, \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1.0 & & & \\ & 1.0 & & \\ & & 9.0 & \\ & & & 1.0 \end{pmatrix}$$

线性方程组的解及解的验证精度: $\mathbf{x}^* = [1.0, 0.0, 1.0, 0.0]^T$, $\boldsymbol{\varepsilon} = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0]^T$.

解线性方程组的直接方法

6.1 高斯消去法

6.2 矩阵三角分解法

6.2.1 杜利特尔分解(不选主元)

6.2.2 选主元的三角分解法

6.3 平方根分解法

6.3.1 对称正定矩阵的 LL^T 分解法

6.3.2 对称正定矩阵的 LDL^T 分解法

6.4 追赶法

6.4.1 三对角矩阵的高斯消元法

6.4.2 三对角矩阵的杜利特尔分解

6.4.3 三对角矩阵的克劳特分解

6.5 QR分解法

6.5.1 Schmidt正交化法

6.5.2 Householder正交变换法

6.5.3 Givens正交变换法

6.4 追赶法

带状对角矩阵是一种常见的高阶稀疏矩阵. 三对角阵是带状对角矩阵的一种. 在做三次样条插值、求解微分方程等问题时, 经常需要求解三对角方程组. 三对角方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的矩阵形式为:

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{pmatrix}$$

元素之间的关系等式:

$$\begin{cases} b_1 x_1 + c_1 x_2 = d_1, \\ a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i, \quad i = 2, 3, \dots, n-1, \\ a_n x_{n-1} + b_n x_n = d_n. \end{cases}$$

6.4 追赶法

设三对角矩阵 $\mathbf{A}$ 满足下列条件:

$$\begin{cases} |b_1| > |c_1| > 0, \\ |b_i| \geq |a_i| + |c_i|, \text{ 且 } |a_i c_i| \neq 0, i = 2, 3, \dots, n-1, \\ |b_n| > |a_n| > 0. \end{cases} \quad (6-12)$$

称 $\mathbf{A}$ 为弱对角占优; 若 $|b_i| > |a_i| + |c_i|$, 则 $\mathbf{A}$ 称为严格对角占优.

追赶法的基本思想与高斯消去法及三角分解法相同, 只是由于系数中出现了大量的零, 计算中可将它们撇开, 从而使得计算公式简化, 大大减少了计算量. 常见的三角分解的方法有LU分解、LDR分解、Crout分解等.

6.4.1 三对角矩阵的高斯消去法

假设三对角的增广矩阵及高斯消元后的增广矩阵:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} b_1 & c_1 & & & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & & d_2 \\ & a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & a_{n-2} & b_{n-2} & c_{n-2} & d_{n-2} \\ & & & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} & d_{n-1} \\ & & & & & a_n & b_n & d_n \end{array} \right) \xrightarrow{\text{高斯消元后}} \left(\begin{array}{cccc|c} b_1^* & c_1 & & & d_1^* \\ & b_2^* & c_2 & & d_2^* \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & b_{n-1}^* & c_{n-1} & d_{n-1}^* \\ & & & & b_n^* & d_n^* \end{array} \right)$$

则消去 x_i 一列时, 行乘子为 $l_i = \frac{a_{i+1}}{b_i^*}$, 更新第 $i+1$ 行中变元系数的公式为:

$$b_{i+1}^* = b_{i+1} + c_i \times l_i, \quad d_{i+1}^* = d_{i+1} + d_i^* \times l_i, \quad i = 1, 2, \dots, n-1.$$

回代过程, 自下而上求解, 公式为:

$$x_n = \frac{d_n^*}{b_n^*}, \quad x_i = \frac{d_i^* - c_i x_{i+1}}{b_i^*}, \quad i = n-1, n-2, \dots, 1.$$

6.4.2 三对角矩阵的Doolittle分解

三对角矩阵如果满足(6-12)条件, 则杜利特尔分解唯一, 即 $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$, $\mathbf{L}$ 为单位下三角矩阵, $\mathbf{U}$ 为上三角矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_n & b_n \end{pmatrix} = \mathbf{LU} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ l_2 & 1 & & & \\ & l_3 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & l_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 & c_1 & & & \\ & u_2 & c_2 & & \\ & & u_3 & \ddots & \\ & & & \ddots & c_{n-1} \\ & & & & u_n \end{pmatrix}$$

其中元素 $c_i (i = 1, 2, \dots, n-1)$ 都是矩阵 $\mathbf{A}$ 中的原始元素. 令 $u_1 = b_1$, 元素 l_i 和 u_i 的计算公式为:

$$l_i = \frac{a_i}{u_{i-1}}, \quad u_i = b_i - c_{i-1}l_i, \quad i = 2, 3, \dots, n.$$

6.4.2 三对角矩阵的Doolittle分解

回代求解 $\mathbf{Ly} = \mathbf{b}$ 、 $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$ 的计算公式:

$$\begin{cases} y_1 = d_1, y_i = d_i - l_i y_{i-1}, i = 2, 3, \dots, n, \\ x_n = \frac{y_n}{u_n}, x_i = \frac{y_i - c_i x_{i+1}}{u_i}, i = n-1, \dots, 2, 1. \end{cases}$$

其求解 y_i 过程自上而下进行, 下标 $\nearrow$, 称为“追”, 求解 x_i 过程过程自下而上进行, 下标 $\searrow$, 称为“赶”, 故称为“**追赶法**”.

6.4.3 三对角矩阵的Crout分解

三对角矩阵如果满足(6-12)条件, 则克劳特(Crout)分解唯一, 即 $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$, $\mathbf{L}$ 为下三角矩阵, $\mathbf{U}$ 为单位上三角矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & a_n & c_n \end{pmatrix} = \mathbf{LU} = \begin{pmatrix} l_1 & & & & \\ r_2 & l_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & r_n & l_n & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & u_1 & & & \\ & 1 & \ddots & & \\ & & \ddots & u_{n-1} & \\ & & & 1 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

其中, $\mathbf{L}$ 的左下次对角线元素 $r_i (i = 2, 3, \dots, n)$ 与 $\mathbf{A}$ 的左下次对角线元素 $a_i (i = 2, 3, \dots, n)$ 对应相等. 令 $l_1 = b_1$, 元素 l_i 和 u_i 的计算公式为:

$$\begin{cases} l_1 = b_1, \quad l_i = b_i - a_i u_{i-1}, \quad i = 2, 3, \dots, n, \\ u_i = \frac{c_i}{l_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n-1. \end{cases}$$

6.4.3 三对角矩阵的Crout分解

回代求解 $\mathbf{Ly} = \mathbf{f}$ (对应方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{f}$)、 $\mathbf{Ux} = \mathbf{y}$ 的计算公式:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{f_1}{l_1}, y_i = \frac{f_i - a_i y_{i-1}}{l_i}, i = 2, 3, \dots, n, \\ x_n = y_n, x_i = y_i - u_i x_{i+1}, i = n-1, n-2, \dots, 1. \end{cases}$$

6.4 追赶法

例4:用追赶法求解三对角矩阵线性方程组:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & & & \\ -1 & 4 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 4 & -1 \\ & & & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{49} \\ x_{50} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ \vdots \\ 10 \\ 10 \end{pmatrix}$$

采用高斯消去法、Doolittle分解法和Crout分解法求解结果一致,如表所示,仅给出前25个解,且解向量满足规律特征: $x_i = x_{50-i}$, $i = 0, 1, 2, \cdots, 25$.

表 6-1 三对角矩阵线性方程组的解 (前 25 个)

k	x_k	k	x_k	k	x_k	k	x_k	k	x_k
1	3.66025404	6	4.99814952	11	4.99999744	16	5.0	21	5.0
2	4.64101615	7	4.99950417	12	4.99999932	17	5.0	22	5.0
3	4.90381057	8	4.99986714	13	4.99999982	18	5.0	23	5.0
4	4.97422612	9	4.9999644	14	4.99999995	19	5.0	24	5.0
5	4.99309391	10	4.99999046	15	4.99999999	20	5.0	25	5.0

解线性方程组的直接方法

6.1 高斯消去法

6.2 矩阵三角分解法

6.2.1 杜利特尔分解(不选主元)

6.2.2 选主元的三角分解法

6.3 平方根分解法

6.3.1 对称正定矩阵的 LL^T 分解法

6.3.2 对称正定矩阵的 LDL^T 分解法

6.4 追赶法

6.4.1 三对角矩阵的高斯消元法

6.4.2 三对角矩阵的杜利特尔分解

6.4.3 三对角矩阵的克劳特分解

6.5 QR分解法

6.5.1 Schmidt正交化法

6.5.2 Householder正交变换法

6.5.3 Givens正交变换法

6.5 QR分解法

QR分解法也称为正交三角分解法. 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 如果存在 n 阶酉矩阵 $\mathbf{Q}$ 和 n 阶上三角矩阵 $\mathbf{R}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$, 则称之为 $\mathbf{A}$ 的QR分解或酉三角分解, 当时 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则称为 $\mathbf{A}$ 的正三角分解.

QR分解定理: 任意一个满秩实(复)矩阵 $\mathbf{A}$ 都可以分解 $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$, 其中 $\mathbf{Q}$ 为正交(酉)矩阵, $\mathbf{R}$ 是具有正对角元的上三角矩阵.

6.5.1 Schmidt正交化法

用施密特(Schmidt)正交化方法将系数矩阵变换为正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 后, 则 $\mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A}$. QR分解法的算法步骤如下:

用施密特(Schmidt)正交化方法将系数矩阵变换为正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 后, 则 $\mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A}$. QR分解法的算法步骤如下:

(1)将 $\mathbf{A}$ 施密特正交化得到 $\mathbf{Q}$. 设 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$, 计算正交矩阵 $\mathbf{Q} = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n)$ 的具体步骤:

1)向量 $\mathbf{a}_1$ 方向不变, 长度归一化 $\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{a}_1}{\|\mathbf{a}_1\|_2}$.

2)向量 $\mathbf{a}_2$ 可分解为向量 $\mathbf{a}_1$ 投影分量与垂直于向量 $\mathbf{a}_1$ 的两分量, 除去投影分量得 $\mathbf{q}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)}{(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1)} \mathbf{a}_1$,

$\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{q}_2}{\|\mathbf{q}_2\|_2}$. 同理, 除去向量 $\mathbf{a}_3$ 在 $\mathbf{a}_1$ 与 $\mathbf{a}_2$ 上的投影分量得 $\mathbf{q}_3 = \mathbf{a}_3 - \frac{(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3)}{(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1)} \mathbf{a}_1 - \frac{(\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)}{(\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2)} \mathbf{a}_2$, $\mathbf{q}_3 = \frac{\mathbf{q}_3}{\|\mathbf{q}_3\|_2}$.

3)依次类推, 对所有向量 $\mathbf{a}_4, \dots, \mathbf{a}_n$ 完成正交化, 得到 $\mathbf{q}_4, \dots, \mathbf{q}_n$.

6.5.1 Schmidt正交化法

用施密特(Schmidt)正交化方法将系数矩阵变换为正交矩阵 Q 后, 则 $R = Q^T A$. QR分解法的算法步骤如下:

用施密特(Schmidt)正交化方法将系数矩阵变换为正交矩阵 Q 后, 则 $R = Q^T A$. QR分解法的算法步骤如下:

(2) 矩阵 $A = QR$, 令 $R = Q^T A$, 从上述求解可得:

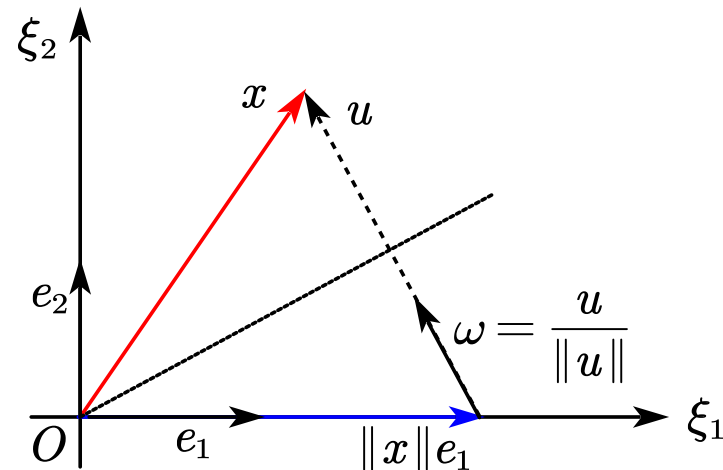
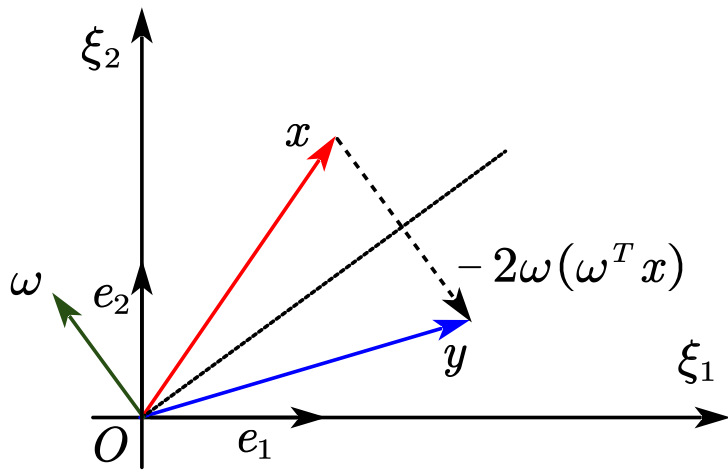
$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n) = QR = (q_1, q_2, \dots, q_n) \begin{pmatrix} q_1^T a_1 & q_1^T a_2 & \cdots & q_1^T a_n \\ & q_2^T a_2 & \cdots & q_2^T a_n \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & q_n^T a_n \end{pmatrix}.$$

(3) 求解三角方程组 $Rx = Q^T b$.

6.5.2 Householder正交变换法

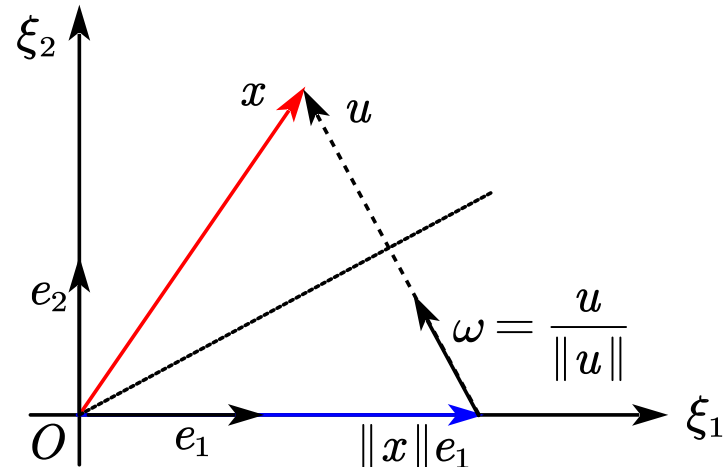
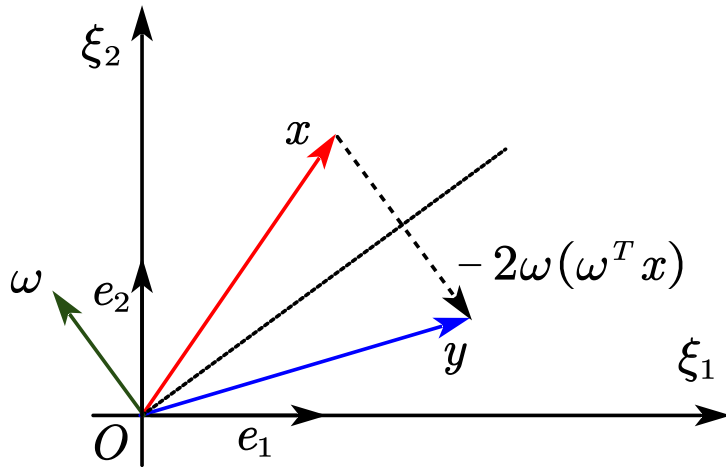
豪斯霍尔德(Householder)变换又称为反射变换或镜像变换. 设 $\omega \in \mathbb{R}^n$, 且 $\omega^T \omega = 1$, 令 $H(\omega) = I - 2\omega\omega^T$, 则称 H 为一个Householder矩阵或Householder变换. H 是对称正交非奇异矩阵, 且 $H^T H = I$. 如令 $\omega = (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2})^T \in \mathbb{R}^3$, 则 $H(\omega) = I - 2\omega\omega^T$ 是一个Householder变换.

设 $\omega \in \mathbb{R}^n$ 是一个单位向量, 则对 $\forall x, y \in \mathbb{R}^n$, 且 x 与 y 模长相等, 存在Householder矩阵 H , 使得 $Hx = x - 2\omega\omega^T x = y$, 即使用Householder变换就是对 x 进行了镜像变换. 假设 $\omega \in \mathbb{R}^2$, $x \in \mathbb{R}^2$, 几何意义如左图所示.



6.5.2 Householder正交变换法

对于 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 也可以把 $\mathbf{x}$ 变换到方向 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0)$ 上. 设 $\mathbf{u} = \mathbf{x} - \|\mathbf{x}\|_2 \mathbf{e}_1$, $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{u} / \|\mathbf{u}\|_2$, 令 $\mathbf{H} = \mathbf{I} - 2\boldsymbol{\omega}\boldsymbol{\omega}^T$, 则 $\mathbf{H}\mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|_2 \mathbf{e}_1 = (\|\mathbf{x}\|_2, 0, \dots, 0)$. 假设 $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, 几何意义如右图所示. 故可利用Householder变换将任意向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ 化为与第一自然基向量 $\mathbf{e}_1$ 平行的向量(共线).



6.5.2 Householder正交变换法

利用Householder矩阵求矩阵的QR分解步骤:

(1)将矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 按列分块 $\mathbf{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1 \ \boldsymbol{\alpha}_2 \ \cdots \ \boldsymbol{\alpha}_n)$, 取 $\boldsymbol{\omega}_1 = \frac{\boldsymbol{\alpha}_1 - a_1 \mathbf{e}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1 - a_1 \mathbf{e}_1\|_2}$, $a_1 = \|\boldsymbol{\alpha}_1\|_2$, 则

$$\mathbf{H}_1 = \mathbf{I}_1 - 2\boldsymbol{\omega}_1 \boldsymbol{\omega}_1^T, \ \mathbf{H}_1 \mathbf{A} = (\mathbf{H}_1 \boldsymbol{\alpha}_1 \ \mathbf{H}_1 \boldsymbol{\alpha}_2 \ \cdots \ \mathbf{H}_1 \boldsymbol{\alpha}_n) = \begin{pmatrix} a_1 & * & \cdots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & \mathbf{B}_1 & \\ 0 & & & \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \cdots, 0) \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{I}_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为单位矩阵.

(2)将矩阵 $\mathbf{B}_1 \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ 按列分块 $\mathbf{B}_1 = (\boldsymbol{\beta}_2 \ \boldsymbol{\beta}_3 \ \cdots \ \boldsymbol{\beta}_n)$, 取

$$\boldsymbol{\omega}_2 = \frac{\boldsymbol{\beta}_2 - b_2 \mathbf{e}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_2 - b_2 \mathbf{e}_1\|_2}, \ b_2 = \|\boldsymbol{\beta}_2\|_2, \ \tilde{\mathbf{H}}_2 = \mathbf{I}_2 - 2\boldsymbol{\omega}_2 \boldsymbol{\omega}_2^T, \ \mathbf{H}_2 = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & \tilde{\mathbf{H}}_2 \end{pmatrix},$$

其中 $\mathbf{e}_1 = (1, 0, \cdots, 0) \in \mathbb{R}^{(n-1)}$, $\mathbf{I}_2 \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ 为单位矩阵.

6.5.2 Householder正交变换法

则

$$\mathbf{H}_2(\mathbf{H}_1\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} a_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & a_2 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \mathbf{C}_2 & & \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{C}_2 \in \mathbb{R}^{(n-2) \times (n-2)}$. 依次进行下去, 得到第 $n-1$ 个 n 阶的Householder矩阵 $\mathbf{H}_{n-1}$, 使得

$$\mathbf{H}_{n-1} \cdots \mathbf{H}_2 \mathbf{H}_1 \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & * & \cdots & * \\ & a_2 & \cdots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & a_n \end{pmatrix} = \mathbf{R}.$$

(3) 因为 $\mathbf{H}_i$ 自逆矩阵, 令 $\mathbf{Q} = \mathbf{H}_1 \mathbf{H}_2 \cdots \mathbf{H}_{n-1}$, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$.

6.5.3 Givens正交变换法

一般在 n 维欧式空间中取一组标准正交基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$, 沿平面 $[\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j]$ 旋转, 则旋转矩阵为:

$$\mathbf{R}_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & c & 0 & \cdots & 0 & s \\ & & & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ & & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ & & & -s & 0 & \cdots & 0 & c \\ & & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$, 称 $\mathbf{R}_{ij}$ 为初等旋转变换矩阵或Givens矩阵. Givens矩阵为酉矩阵.

6.5.3 Givens正交变换法

对于任意向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 存在Givens变换 $\mathbf{R}_{ij}$, 使得 $\mathbf{R}_{ij}\mathbf{x}$ 的第 j 个分量为0, 第 i 个分量为非负实数, 其余分量不变. 进而推论, 存在一组Givens矩阵 $\mathbf{R}_{12}, \mathbf{R}_{13}, \dots, \mathbf{R}_{1n}$, 使得与第一自然基向量 $\mathbf{e}_1$ 共线, 即 $\mathbf{R}_{12}\mathbf{R}_{13} \cdots \mathbf{R}_{1n}\mathbf{x} = \|\mathbf{x}\|_2 \mathbf{e}_1$.

通过Givens旋转实现QR分解, 其原理是通过将矩阵 $\mathbf{A}$ 的主对角线下方的元素都通过Givens旋转置换成0, 形成上三角矩阵 $\mathbf{R}$, 同时左乘的一系列Givens矩阵相乘得到一个正交阵 $\mathbf{Q}$. 具体计算方法:

(1)将矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 按列分块 $\mathbf{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1 \ \boldsymbol{\alpha}_2 \ \cdots \ \boldsymbol{\alpha}_n)$, 对于 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 存在一组Givens矩阵 $\mathbf{R}_{12}, \mathbf{R}_{13}, \dots, \mathbf{R}_{1n}$, 使得 $\mathbf{R}_{1n} \cdots \mathbf{R}_{13} \mathbf{R}_{12} \boldsymbol{\alpha}_1 = \|\boldsymbol{\alpha}_1\|_2 \mathbf{e}_1$, 于是

$$\mathbf{R}_{1n} \cdots \mathbf{R}_{13} \mathbf{R}_{12} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & * \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}_1 \end{pmatrix}, a_1 = \|\boldsymbol{\alpha}_1\|_2,$$

其中 $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^{(n-1)}$ 为 $n-1$ 维全0列向量.

6.5.3 Givens正交变换法

(2)将矩阵 $\begin{pmatrix} * \\ \mathbf{B}_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times (n-1)}$ 按列分块 $\begin{pmatrix} * \\ \mathbf{B}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \\ \boldsymbol{\beta}_2 & \boldsymbol{\beta}_3 & \cdots & \boldsymbol{\beta}_n \end{pmatrix}$, 存在一组Givens矩阵 $\mathbf{R}_{23}, \mathbf{R}_{24}, \cdots, \mathbf{R}_{2n}$, 使得 $\mathbf{R}_{2n} \cdots \mathbf{R}_{24} \mathbf{R}_{23} \begin{pmatrix} * \\ \boldsymbol{\beta}_2 \end{pmatrix} = (* \quad b_2 \quad 0 \quad \cdots \quad 0)$, $b_2 = \|\boldsymbol{\beta}_2\|_2$, 于是,

$$\mathbf{R}_{2n} \cdots \mathbf{R}_{23} \mathbf{R}_{1n} \cdots \mathbf{R}_{12} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & * & * & \cdots & * \\ 0 & b_2 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & \mathbf{C}_2 & & \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C}_2 \in \mathbb{R}^{(n-2) \times (n-2)}.$$

(3)依次进行, 得到

$$\mathbf{R}_{n-1,n} \cdots \mathbf{R}_{2n} \cdots \mathbf{R}_{23} \mathbf{R}_{1n} \cdots \mathbf{R}_{12} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & * & \cdots & * \\ & b_2 & \cdots & * \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & c_n \end{pmatrix} = \mathbf{R}.$$

令 $\mathbf{Q} = \mathbf{R}_{12}^T \cdots \mathbf{R}_{1n}^T \mathbf{R}_{23}^T \cdots \mathbf{R}_{2n}^T \cdots \mathbf{R}_{n-1,n}^T$, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{R}$.

6.5 QR分解法

例6:采用三种QR分解法求解线性方程组:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + x_4 = 20, \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 11, \\ 2x_1 + 10x_2 + 9x_3 + 7x_4 = 40, \\ 3x_1 + 8x_2 + 9x_3 + 2x_4 = 37. \end{cases}$$

结果采用Python输出格式(结果保留小数点后8位). 三种方法的正交化矩阵 Q 一致:

$$Q = \begin{pmatrix} 0.47140452 & -0.31872763 & -0.60937522 & 0.55213433 \\ 0.23570226 & -0.03984095 & -0.53251708 & -0.81196225 \\ 0.47140452 & 0.87650098 & -0.00548987 & 0.09743547 \\ 0.70710678 & -0.35856858 & 0.58741575 & -0.16239245 \end{pmatrix}.$$

6.5 QR分解法

(1)施密特正交化上三角矩阵 $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 4.24264069e+00 & 1.34350288e+01 & 1.29636243e+01 & 5.42115199e+00 \\ -2.83106871e-15 & 4.18330013e+00 & 3.30679915e+00 & 5.05980111e+00 \\ 2.33146835e-15 & 7.99360578e-15 & 1.73479792e+00 & -5.48986682e-03 \\ 1.03028697e-13 & 3.57047725e-13 & 3.38951089e-13 & 9.74354704e-02 \end{pmatrix}.$$

(2)Householder变换方法上三角矩阵 $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 4.24264069e+00 & 1.34350288e+01 & 1.29636243e+01 & 5.42115199e+00 \\ -2.22044605e-16 & 4.18330013e+00 & 3.30679915e+00 & 5.05980111e+00 \\ -2.22044605e-16 & 1.77842020e-16 & 1.73479792e+00 & -5.48986682e-03 \\ -4.44089210e-16 & -3.67576553e-16 & -5.19449677e-17 & 9.74354704e-02 \end{pmatrix}.$$

6.5 QR分解法

(3)Givens旋转变换方法上三角矩阵 R :

$$R = \begin{pmatrix} 4.24264069e+00 & 1.34350288e+01 & 1.29636243e+01 & 5.42115199e+00 \\ 5.62985828e-17 & 4.18330013e+00 & 3.30679915e+00 & 5.05980111e+00 \\ -9.22297039e-17 & 1.95645884e-18 & 1.73479792e+00 & -5.48986682e-03 \\ -2.54971162e-17 & -3.72425075e-18 & -6.50034741e-18 & -9.74354704e-02 \end{pmatrix}.$$

表 6-2 三种 QR 分解方法的解及其精度

方法	解与精度	线性方程组的解向量 $\boldsymbol{x}^*$ 以及各方程的验证误差 ϵ			
Schmidt	$\boldsymbol{x}^*$	1.00000000e+00	2.00000000e+00	2.00000000e+00	1.53323640e-11
	ϵ	8.10018719e-13	-1.22390986e-12	1.42108547e-13	-2.27373675e-13
Householder	$\boldsymbol{x}^*$	1.00000000e+00	2.00000000e+00	2.00000000e+00	-1.82311106e-14
	ϵ	0.00000000e+00	3.55271368e-15	-7.10542736e-15	0.00000000e+00
Givens	$\boldsymbol{x}^*$	1.00000000e+00	2.00000000e+00	2.00000000e+00	-1.82311106e-14
	ϵ	-3.55271368e-15	0.00000000e+00	-7.10542736e-15	0.00000000e+00